《O2O 商城小程序接口测试计划》-第一组

O2O 商城小程序接口测试计划

课程：《接口测试基础》2025—2026 学年度（下期）

班级：普职融合 2024 软件技术（SGAVE）1 班

测试工具栈：Python + pytest + requests + pytest-html + Jenkins

小组成员：6 人

一、 基础信息

1、 被测系统：sgave-mall-wx-api O2O
2、 商城小程序后端接口接口在线文档地址：https://docs.qq.com/doc/DVEZmZ2hOTEt6YWpp
3、 被测网站地址：https://dciit.cn:8013/web/index.html#/
4、 测试周期：2026 年 7 月
5、 期末考核周期考核产出：小组期末项目 + 现场答辩

二、 测试目标

1、 全覆盖 22 个业务模块共 74 个必测业务接口，校验接口入参、业务逻辑、返回数据、异常拦截、权限控制；
2、 落地完整接口自动化流程：需求分析→思维导图→用例设计→Python 自动化脚本开发→Jenkins 持续集成自动执行；
3、 挖掘功能缺陷、边界缺陷、安全缺陷、并发问题，形成标准化缺陷管理清单；输出全套标准化测试文档、自动化工程、CI 配置、正式测试报告，完成期末答辩。

第一组测试计划0000

三、 测试范围

3.1 必测范围（74 个业务接口，全覆盖用例 + 自动化脚本）

分组 6 大类（按业务重要度 + 复杂度排序）

1、 交易核心模块：购物车、订单、售后（23 个接口，复杂度最高，单接口用例≥5 条）
2、 商品与营销资产模块：商品、品牌、专题、优惠券、收藏（17 个接口）
3、 用户与评论互动模块：评论、收货地址、团购（12 个接口）
4、 鉴权基础模块：鉴权、首页、分类（14 个接口，全局登录鉴权依赖）
5、 用户辅助工具模块：搜索、足迹、用户（6 个接口）
6、 零碎轻量模块：帮助、反馈（2 个接口）
7、

- 用例强制覆盖场景：正常业务流程、必填参数缺失、空值、边界数值、SQL 注入、XSS、越权访问、分页异常、重复并发操作 总用例最低要求：≥222 条

3.2 排除范围（无需编写用例、自动化脚本）

/wx/index/index 连通检测接口，仅作为脚本启动健康校验，不纳入业务测试范围

3.3 拓展加分范围（自愿完成，项目总分 + 2 分）

4 个存储接口：/wx/storage/upload、/wx/storage/fetch/{key:.+}、/wx/storage/download/{key:.+}
需独立设计用例、编写 pytest 脚本，纳入 Jenkins 自动化执行

四、 测试环境

1. 被测服务：本地部署 sgave-mall-wx-api
2. 客户端设备：Windows PC
3. 软件环境：Python3、Git、Jenkins 2.300+依赖库：pytest、requests、pytest-html
4. CI 插件：Git Plugin、Pipeline、HTML Publisher

五、 全项目交付产出清单

1. 思维导图类：6 份分模块 XMind 源文件 + PNG、整合完整总图.xmind + 高清 PNG
2. 测试用例类：接口测试用例总表 Excel（22 模块分 Sheet）

3. 自动化脚本类：完整 pytest 工程（testcases 代码、conftest.py、requirements.txt、pytest.ini）Jenkins
4. CI 类：Jenkinsfile 流水线脚本、构建截图、3 次以上构建记录
5. 缺陷管理类：缺陷清单 Excel（≥10 条缺陷，含 2 条安全、2 条并发缺陷）
6. 报告文档类：接口测试报告.docx
7. 答辩材料：答辩 PPT、组员分工统计表

六、 小组分工（每人独立测接口 + 参与文档工作）

规则：所有人独立完成自身模块思维导图、测试用例、Python 自动化脚本；
专人统筹汇总全局文档，全员参与文档编写，满足老师要求。

- **74 个业务接口**每一个都必须有测试用例；
- **每个接口至少 3 条用例**（正常 / 异常 / 边界），全系统用例数 ≥ 222；
- 用例覆盖类型至少包含：正常、异常、边界值、安全（SQL 注入 / 越权 / XSS）；
- 用例表 Excel 字段必须完整，**22 个模块各一个 Sheet**（或合并 Sheet 但按模块分类）。

负责人	负责模块	个人产出（对应模块）	脚本编号	全组协调交付	备注
舒辉洛	鉴权基础模块（14 个接口） 难度：★★ 鉴权 Auth 首页 Home 分类 Catalog	思维导图 测试用例 测试脚本 缺陷记录	test_01_auth.py test_02_home.py test_03_catalog.py	测试报告	完整 8 章节《接口测试报告》docx
史林鑫	商品与营销资产模块（17 个接口）难度：★★★★ 商品 Goods 品牌 Brand 专题 Topic 优惠券 Coupon 收藏 Collect	思维导图 测试用例 测试脚本 缺陷记录	test_04_goods.py test_05_brand.py test_06_topic.py test_11_collect.py test_12_coupon.py	PPT Jenkins 各类执行、配置、构建历史截图文件夹	搭建 Jenkins 环境，编写 Python 流水线 Jenkinsfile，配置定时触发，收集全部 CI 执行截图；
毛晓雨	交易核心模块（23 个接口，高复杂度）难度：★★★★★ 购物车 Cart 订单 Order 售后 Aftersale	思维导图 测试用例 测试脚本 缺陷记录	test_07_cart.py test_08_order.py test_09_aftersale.py	统一配置：requirements.txt、pytest.ini conftest.py（全局 Token 鉴权夹具） 自动化脚本整合 Jenkinsfile 流水线脚本、本地自动化 HTML 测试报告	组员分工表 接口测试计划
张钰松	用户与评论互动模块（12 个接口）难度：★★★ 评论 Comment 收货地址 Address 团购 Groupon	思维导图 测试用例 测试脚本 缺陷记录	test_10_comment.py test_13_address.py test_18_groupon.py	整合全部思维导图	分模块 XMind 源文件、完整总图 xmind + 高清 PNG 图片
黄玉	用户辅助工具模块（6 个接口）难度：★★ 搜索 Search 足迹 Footprint 用户 User	思维导图 测试用例 测试脚本 缺陷记录	test_14_search.py、test_15_footprint.py、test_19_user.py	整合全部测试用例	测试用例自己看老师发的要求，按要求整合
易琴	零碎轻量模块 + 加分存储接口（2 个必测 +4 个加分接口）难度：★★ 帮助 Issue 反馈 Feedback 4 个 storage 存储接口（加分项量力而行）	思维导图 测试用例 测试脚本 缺陷记录	test_16_issue.py、test_17_feedback.py	缺陷管理清单 Excel	缺陷清单 Excel（≥10 条缺陷，含安全、并发缺陷，附截图）

七、 项目实施阶段规划

7 月 7 日白盒+接口答辩，共计 10 天。5 天内完成接口测试答辩相关内容。

阶段	任务	工作时间/交付日期
阶段一	● 需求梳理 & 思维导图绘制 ● 全员完成各自模块思维导图，统一汇总整合完整总图	0.5 day /6.27-28
阶段二	● 编写接口测试用例并且汇总校验 ● 每人完成自有模块用例，汇总人统一审核、补齐场景、统计总用例数量	0.5 day /6.28 22:30 前
阶段三	● Python 自动化脚本开发、 ● 本地全量调试 ● 分模块编写 pytest 代码，统一规范，本地完整运行无报错。 ● 生成 HTML 测试报告	3 day / 7.1
阶段四	● Jenkins 持续集成配置 ● 自动化执行、缺陷收集 ● 部署流水线，执行多次构建，记录执行结果，收集所有接口缺陷	1 day / 7.2
阶段五	● 缺陷整理 ● 撰写完整测试报告 ● 统一整理缺陷清单 ● 完成正式接口测试报告	1 day / 7.3
阶段六	● 答辩 PPT 完善 ● 小组预答辩 ● 全部材料归档打包	1 day /7.4 22:00 前

八、 测试准入&退出标准

- **准入标准**

1. O2O 商城 API 服务正常启动，所有接口可正常访问；
2. 接口文档完整可查阅；
3. 全组统一 Python 环境、Jenkins 环境部署完成；
4. 统一测试账号可用，登录获取 token 正常。

- **退出标准**

1. 74 个业务接口全部覆盖，无遗漏；

2. Python 脚本可本地、Jenkins 全自动执行，可生成完整测试报告；

3. 缺陷清单≥10 条，包含安全、并发类型缺陷；

4. 思维导图、用例、脚本、CI 材料、缺陷清单、测试报告全套交付物齐全；

5. 答辩 PPT、预答辩完成，小组可完整开展现场答辩。

九、 风险与应对方案

1、Jenkins 中文乱码：系统管理设置 LANG=zh_CN.UTF-8

2、接口返回 401 未鉴权：检查 conftest 全局 token 夹具、请求头是否携带 X-Litemall-Token

3、Python 依赖缺失：统一执行 pip install -r requirements.txt

4、脚本执行失败：统一代码规范，参数化、断言统一格式，提前本地调试

5、答辩无法讲解自身模块：每人熟悉自己负责模块导图、用例、代码逻辑，预答辩反复演练